

|                        |             |      |            |            |        |
|------------------------|-------------|------|------------|------------|--------|
| 立式搅拌容器校核               |             | 计算单位 | 江阴宇博科技有限公司 |            |        |
| 筒体设计条件                 |             |      | 内 筒        |            |        |
| 设计压力 $p$               |             | MPa  | 1.1        |            |        |
| 设计温度 $t$               |             | ° C  | 250        |            |        |
| 内径 $D$                 |             | mm   | 1800       |            |        |
| 名义厚度 $\delta_n$        |             | mm   | 10         |            |        |
| 材料名称                   |             |      | Q345R      |            |        |
| 许用应力                   | $[\sigma]$  | MPa  | 189        |            |        |
|                        | $[\sigma]'$ |      | 167        |            |        |
| 压力试验温度下的屈服点 $R_{eL}$   |             |      | 345        |            |        |
| 厚度负偏差 $C_1$            |             | mm   | 0.3        |            |        |
| 腐蚀裕量 $C_2$             |             | mm   | 1          |            |        |
| 厚度附加量 $C=C_1+C_2$      |             | mm   | 1.3        |            |        |
| 焊接接头系数 $\phi$          |             |      | 0.85       |            |        |
| 压力试验类型                 |             |      | 液压         |            |        |
| 试验压力 $p_T$             |             | MPa  | 1.56       |            |        |
| 筒体长度 $L_w$             |             | mm   | 1800       |            |        |
| 内筒外压计算长度 $L$           |             | mm   |            |            |        |
| 封 头 设 计 条 件            |             |      | 筒体上封头      | 筒体下封头      | 夹套封头   |
| 封头形式                   |             |      | 椭圆形        | 椭圆形        |        |
| 名义厚度 $\delta_n$        |             | mm   | 10         | 10         |        |
| 材料名称                   |             |      | Q345R      | Q345R      |        |
| 设计温度下的许用应力 $[\sigma]'$ |             | MPa  | 167        | 167        |        |
| 厚度负偏差 $C_1$            |             | mm   | 0.3        | 0.3        |        |
| 腐蚀裕量 $C_2$             |             | mm   | 1+1(压制减薄量) | 1+1(压制减薄量) |        |
| 厚度附加量 $C=C_1+C_2$      |             | mm   | 2.3        | 2.3        |        |
| 焊接接头系数 $\phi$          |             |      | 1          | 1          |        |
| 主 要 计 算 结 果            |             |      |            |            |        |
|                        |             |      | 内圆筒体       | 内筒上封头      | 内筒下封头  |
| 校核结果                   |             |      | 校核合格       | 校核合格       | 校核合格   |
| 质 量 $m$ kg             |             |      | 803.45     | 281.21     | 281.21 |
| 搅拌轴计算轴径mm              |             |      |            |            |        |
| 备      注               |             |      |            |            |        |

页  
23  
02